

Energia

Energia

Na Física, a energia é definida como a capacidade de produzir trabalho.

Energia Cinética

Energia

Na Física, a energia é definida como a capacidade de produzir trabalho.

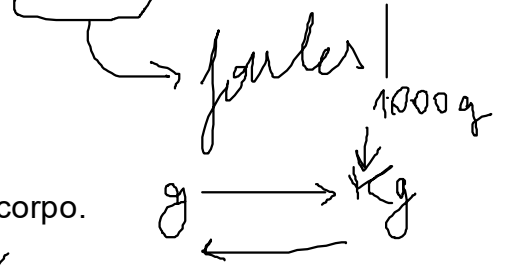
Energia Cinética

A Energia Cinética é a energia associada à velocidade de um corpo.

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

E_c = energia cinética (J)
 m = massa (kg)
 v = velocidade (m/s)

Energia Potencial



Energia

Na Física, a energia é definida como a capacidade de produzir trabalho.

Energia Cinética

A Energia Cinética é a energia associada à velocidade de um corpo.

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

E_c = energia cinética
 m = massa
 v = velocidade (m/s)

Energia Potencial

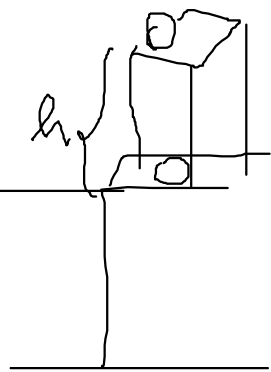
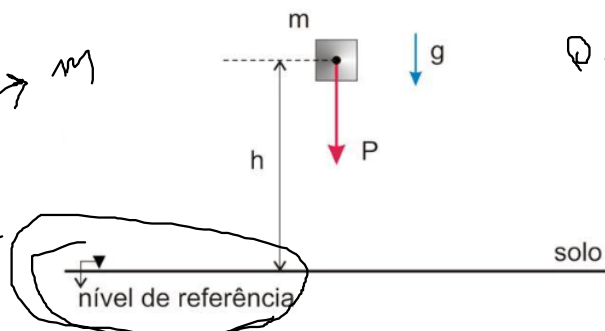
A Energia Potencial é uma energia associada à posição do corpo no espaço.

Energia Potencial Gravitacional

É a energia relacionada à altura de um corpo em relação ao sistema de referência.

$$E_p = mgh$$

(J)



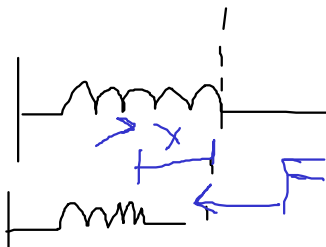
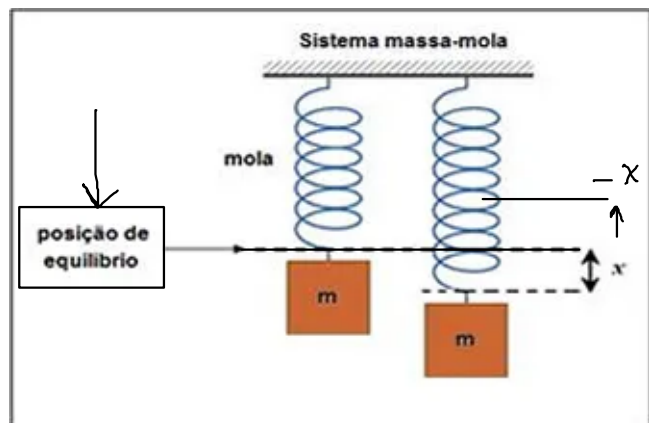
Energia Potencial Elástica

É a energia relacionada à deformação de elementos elásticos como molas.

$$k = 5 \text{ N/m}$$

$$E_{\text{Pel}} = \frac{k \cdot x^2}{2}$$

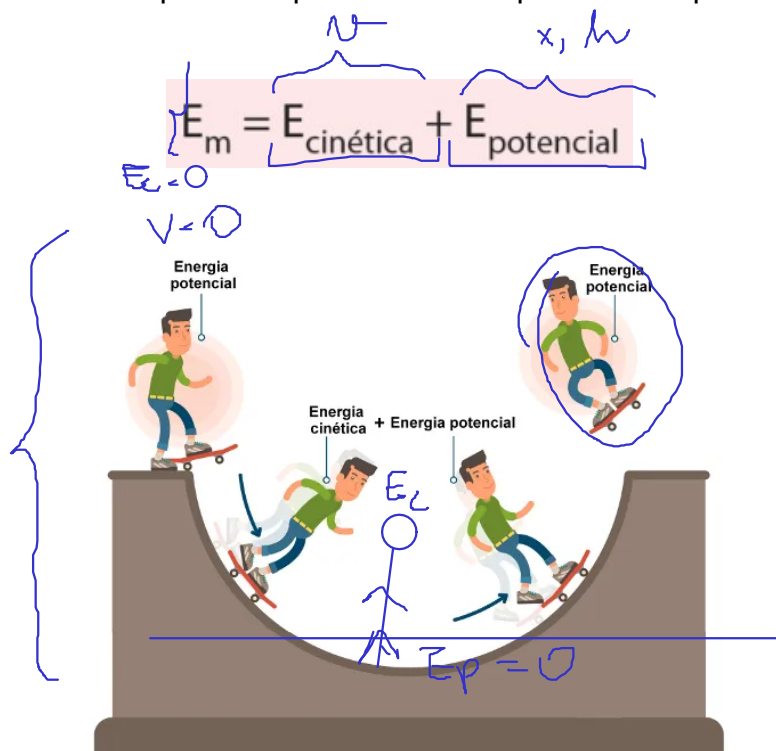
$$F_{\text{el}} = k \cdot x$$



$$k = \frac{F}{x} \quad \left(\frac{\text{N}}{\text{m}} \right)$$

Energia Mecânica

A Energia Mecânica de um corpo é a capacidade total que esse corpo tem de produzir trabalho.



Teorema Trabalho-Energia

O trabalho de um corpo pode ser definido como a variação de energia relacionada ao movimento de um corpo, ou seja, é a variação da energia cinética dele.

W

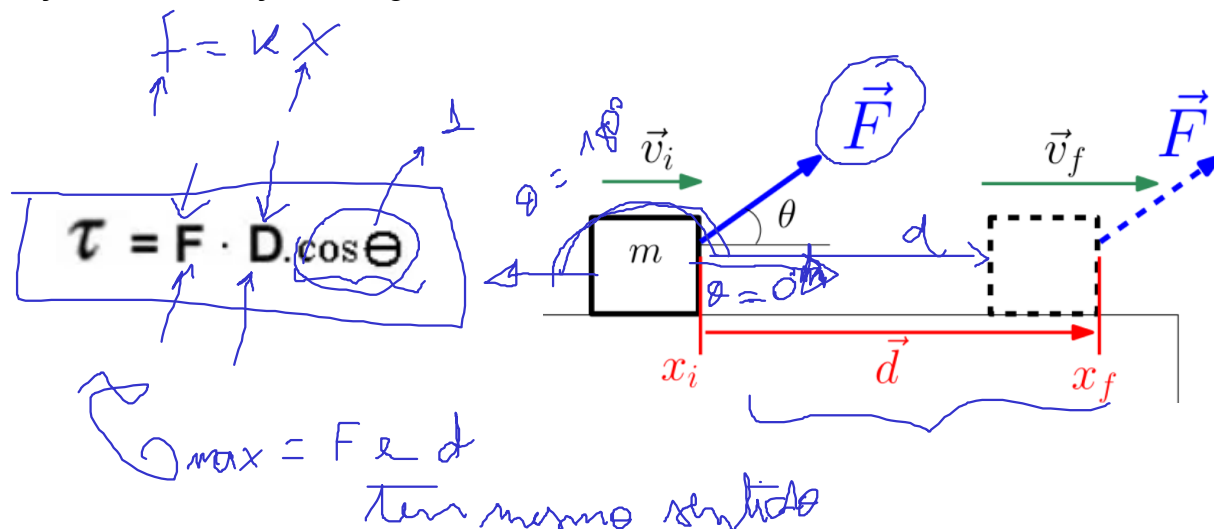
$\tau = \Delta E_c$

$E_c = \frac{mv^2}{2}$

$E_c = \frac{mv_f^2}{2} - \frac{mv_i^2}{2} \rightarrow \tau = m \Delta v$

Trabalho de uma força

O trabalho por si só é a medida de energia que é transferida para um corpo em razão da aplicação de uma força ao longo de um deslocamento.



Exercícios

(Fatec) Um motorista conduzia seu automóvel de massa 2000 kg que trafegava em linha reta, com velocidade constante de 72 km/h , quando avistou uma carreta atravessada na pista. Transcorreu 1 s entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freios para iniciar a frenagem, com desaceleração constante igual a 10 m/s^2 . Desprezando-se a massa do motorista, assinale a alternativa que apresenta, em Joules, a variação da energia cinética desse automóvel, do início da frenagem até o momento de sua parada.

A) $+4,0 \cdot 10^5$

B) $+3,0 \cdot 10^5$

C) $+0,5 \cdot 10^5$

☒ D) $-4,0 \cdot 10^5$

E) $-2,0 \cdot 10^5$

$$m = 2000 \text{ kg}$$

$$V_i = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$$

$$V_f = 0 \text{ m/s}$$

$$E_c = \frac{m V^2}{2}$$

$$E_{c_i} = \frac{2000 \cdot 20^2}{2} = 400000 \text{ J} \quad E_{c_f} = 0$$

$$\Delta E_c = 0 - 400000 = -400000 \text{ J}$$

(PUC) Sabendo que um corredor cibernético de 80 kg, partindo do repouso, realiza a prova de 200 m em 20 s mantendo uma aceleração constante de $a = 1,0 \text{ m/s}^2$, pode-se afirmar que a energia cinética atingida pelo corredor no final dos 200 m, em Joules, é:

- A) 12000
- B) 13000
- C) 14000
- D) 15000

E) 16000

$$E_{CF} = \frac{m \cdot V_F^2}{2}$$

$$m = 80 \text{ Kg}$$

$$V_i = 0$$

$$V_F^2 = 0^2 + 2 \cdot 1 \cdot 200$$

$$V_F^2 = 400$$

$$V_F = 20 \text{ m/s}$$

$$E_{CF} = \frac{80 \cdot 20^2}{2} = 40 \cdot 400 = 16000 \text{ J}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 200 \text{ m} = \Delta S \\ \Delta t = 20 \text{ s} \\ \rightarrow a = 1 \text{ m/s}^2 \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} S = S_0 + V_0 t + a \frac{t^2}{2} \\ \rightarrow V_F^2 = V_0^2 + 2a \Delta S \\ V = V_0 + a t \end{array} \right\}$$

Qual é o trabalho realizado por uma pessoa de 70 kg que aumenta sua velocidade de 4 m/s para 16 m/s?

A) 8400 J

B) 8960 J

C) 140 J

D) 560 J

E) 0 J

$$W = \Delta E \quad E_{ci} = \frac{70 \cdot 4^2}{2} = 560$$

$$\Delta E_c = 8960 - 560 \quad E_{cf} = \frac{70 \cdot 16^2}{2} = \frac{70 \cdot 256}{2} = 8960$$
$$W = 8400 \text{ J}$$

(FGV) Em alguns países da Europa, os radares fotográficos das rodovias, além de detectarem a velocidade instantânea dos veículos, são capazes de determinar a velocidade média desenvolvida pelos veículos entre dois radares consecutivos. Considere dois desses radares instalados em uma rodovia retilínea e horizontal. A velocidade instantânea de certo automóvel de 1500 kg de massa, registrada pelo primeiro radar foi de 72 km/h. Um minuto depois o radar seguinte acusou 90 km/h para o mesmo automóvel.

O trabalho realizado pela resultante das forças agentes sobre o automóvel foi, em Joules, mais próximo de

A) $1,5 \cdot 10^4$

B) $5,2 \cdot 10^4$

C) $7,5 \cdot 10^4$

D) $1,7 \cdot 10^5$

E) $3,2 \cdot 10^5$

$$m = 1500 \text{ kg}$$

$$V_i = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$$

$$V_f = 90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$$

$$E_{ci} = \frac{1500 \cdot 20^2}{2} = 300000$$

$$E_{cf} = \frac{1500 \cdot 25^2}{2} = 468750$$

$$W = \Delta E_c = 168750 = 1,7 \cdot 10^5 \text{ J}$$

$$\frac{\cancel{\text{km}}}{\cancel{\text{h}}} \cdot \frac{1000 \cancel{\text{m}}}{1 \cancel{\text{km}}} \cdot \frac{1 \cancel{\text{h}}}{3600 \text{ s}} = \frac{1}{3,6}$$

(FUND. CARLOS CHAGAS) Uma mola elástica ideal, submetida a ação de uma força de intensidade $F = 10\text{ N}$, está deformada de $2,0\text{ cm}$. A energia elástica armazenada na mola é de:

- a) $0,10\text{ J}$
- b) $0,20\text{ J}$
- c) $0,50\text{ J}$
- d) $1,0\text{ J}$
- e) $2,0\text{ J}$

$$E_p = \frac{k \cdot x^2}{2}$$

$$E_p = \frac{500 \cdot (2 \cdot 10^{-2})^2}{2}$$

$$E_p = 250 \cdot 4 \cdot 10^{-4}$$

$$E_p = 1000 \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 10^{-1} = 0,1\text{ J}$$

$$F = 10\text{ N}$$

$$x = 2\text{ cm} = \frac{0,02\text{ m}}{2 \cdot 10^{-2}}$$

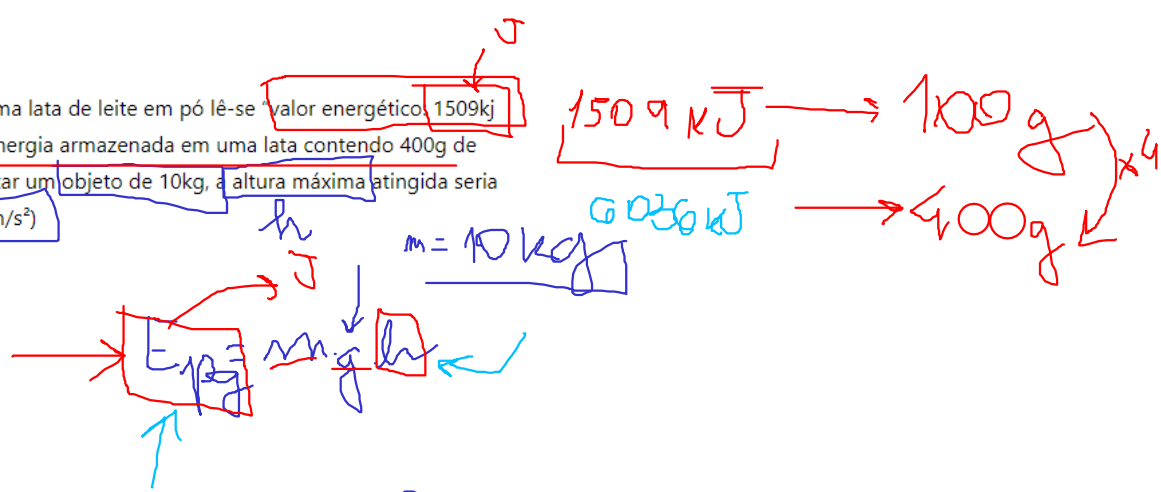
$$F = k \cdot x$$

$$k = \frac{F}{x} = \frac{10}{0,02} = 500 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

$$(10^{-2})^2 = 10^{-4}$$

$1,00\text{ m}$
 $1,60\text{ cm}$

(FUVEST - SP) No rótulo de uma lata de leite em pó lê-se "valor energético: 1509 kJ por 100g (361 kcal)". Se toda energia armazenada em uma lata contendo 400g de leite fosse utilizada para levantar um objeto de 10kg, a altura máxima atingida seria de aproximadamente ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



$$E_{pg} = 6036 \text{ kJ} = 6036000 \text{ J} = 10 \cdot 10 \cdot h$$

$$h = 60360 \text{ m}$$

(FATEC 2002) Um bloco de massa $0,60\text{kg}$ é abandonado, a partir do repouso, no ponto A de uma pista no plano vertical. O ponto A está a $2,0\text{m}$ de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante elástica 150 N/m . São desprezíveis os efeitos do atrito e adota-se $g=10\text{m/s}^2$. A máxima compressão da mola vale, em metros:

a) $0,80$

b) $0,40$

c) $0,20$

d) $0,10$

e) $0,05$

→ E_m é constante → $x = ?$

$m = 0,6\text{ kg}$ $k = 150\text{ N/m}$

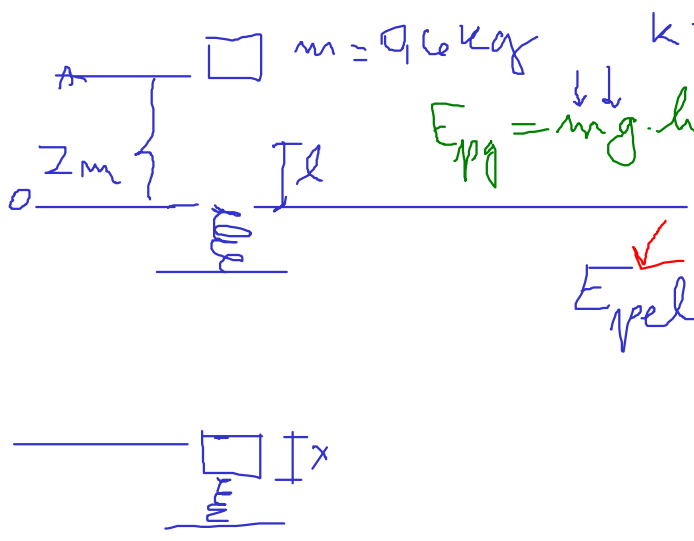
$E_{pg} = m \cdot g \cdot h$ $E_{pg} = 0,6 \cdot 10 \cdot 2$
 $E_{pg} = 12$

$E_{pel} = \frac{k \cdot x^2}{2}$

$12 = \frac{150 \cdot x^2}{2}$

$x^2 = \frac{24}{150} = 0,16\text{ m}$

$x = 0,4\text{ m}$



Um bloco de massa igual a 1kg encontra-se preso sobre uma mola vertical que está deformada 10cm com relação à sua posição de equilíbrio. Após o bloco ser solto, ele é arremessado verticalmente para cima. Sendo o sistema livre de forças dissipativas e a constante elástica da mola equivalente à 50N/m, determine a altura máxima que o bloco alcançará em cm. (obs.: considere a massa da mola desprezível).

(PUC-RJ) Determine a massa de um avião viajando a 720 km/h , a uma altura de 3000 m do solo, cuja energia mecânica total é de $70,0 \cdot 10^6 \text{ J}$. Considere a energia potencial gravitacional como zero no solo. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- a) 1000 kg
- ☒ b) 1400 kg
- c) 2800 kg
- d) 5000 kg
- e) 10.000 kg

(Enem) Um automóvel, em movimento uniforme, anda por uma estrada plana, quando começa a descer uma ladeira, na qual o motorista faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade escalar constante.

Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial, cinética e mecânica do carro?

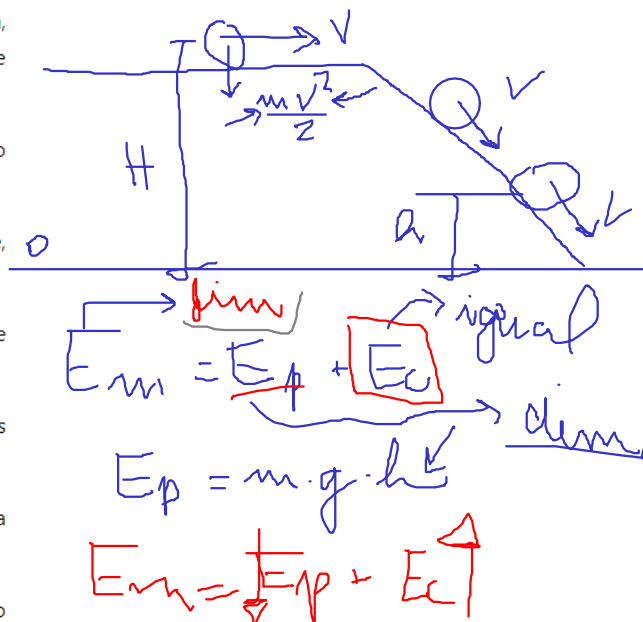
a) A energia mecânica mantém-se constante, já que a velocidade escalar não varia e, portanto, a energia cinética é constante.

b) A energia cinética aumenta, pois a energia potencial gravitacional diminui e quando uma se reduz, a outra cresce.

c) A energia potencial gravitacional mantém-se constante, já que há apenas forças conservativas agindo sobre o carro.

d) A energia mecânica diminui, pois a energia cinética se mantém constante, mas a energia potencial gravitacional diminui.

e) A energia cinética mantém-se constante, já que não há trabalho realizado sobre o carro.



Um objeto de massa igual a 10 kg movimenta-se com velocidade de 2 m/s. Por causa da ação de uma força constante, esse objeto tem a sua velocidade reduzida pela metade. Determine o módulo do trabalho realizado por essa força.

- a) 5 J
- b) 10 J
- ☒ c) 15 J
- d) 20 J
- e) 25 J

Qual é a variação da energia cinética de um objeto de massa m que se encontra sobre um plano horizontal quando sobre ele for aplicada uma força de intensidade 50 N que forma um ângulo de 60° com a horizontal e arrasta-o por 5m ?

- a) 155 J
- b) 220 J
- c) 350 J
- ☒ d) 125 J
- e) 555 J

